Technische Universität Dresden

Fakultät Informatik, Institut für Systemarchitektur, Professur Betriebssysteme

Technische Universität Dresden, 01062 Dresden

Dr.-Ing. Adam Lackorzynski

Aufgabenstellung Diplomarbeit

Im L4Re-Mikrokernsystem existiert derzeit kein systemweites Load-Balancing; die Zuordnung von Threads zu Kernen erfolgt statisch oder obliegt den Anwendungen selbst. Dies ist in der Grundidee des Mikrokernansatzes begründet, gemäß dem ein Load-Balancer nicht im Kernel selbst angesiedelt wird, sondern als User-Level-Dienst zu realisieren ist, der lediglich die notwendigen Mechanismen des Kernels nutzt und die Strategie außerhalb implementiert.

Ziel der Diplomarbeit ist es entsprechend, einen Load-Balancer für das L4Re-Mikrokernsystem zu entwerfen und prototypisch zu implementieren, der Threads zur Laufzeit dynamisch auf die verfügbaren physischen Kerne verteilt und dabei die Entwicklung der Lastsituation kontinuierlich berücksichtigt. Angestrebt werden maximale Bandbreite und Effizienz bei gleichzeitiger Einhaltung anwendungsseitig vorgegebener Randbedingungen, insbesondere dem Pinning einzelner Threads auf bestimmte Kerne, der Verhinderung von Sharing von Kernen zwischen entsprechend benannten Applikationen sowie der Unterstützung virtueller Maschinen, deren vCPUs niemals gleichzeitig auf denselben physischen Kern abgebildet werden dürfen.

Entwurf und Implementierung sollen den Prinzipien des L4Re-Mikrokernsystems folgen, also insbesondere die Trennung von Mechanismus und Policy, die capability-basierte Rechteverwaltung sowie die Minimalität des Kernels wahren. Zu untersuchen ist dabei, welche Informationen über den Systemzustand für fundierte Balancing-Entscheidungen benötigt werden und ob der Mikrokern zu diesem Zweck um geeignete Beobachtungs- oder Steuerungsschnittstellen erweitert werden muss. Die Identifikation dieser Anforderungen und die Möglichkeit etwaiger Kernerweiterungen sind ausdrücklich Teil der Aufgabe. Es ist auch davon auszugehen, dass die einzelnen physischen Cores im System nicht homogen sind, d.h. z.b. unterschiedliche Performance und Energieeffizienzeigenschaften aufweisen, welche die Eigenschaften des Gesamtsystems beeinflussen. Das Gesamtsystem kann auf verschiedene Aspekte

hin ausgerichtet sein. Spezifischen Anforderungen von Applikationen oder Threads der Applikationen soll Rechnung getragen werden, wie zum Beispiel Echtzeit- oder Isolationsanforderungen.

Die Arbeit soll eine Beschreibung der entwickelten Architektur und der relevanten Komponenten sowie eine prototypische Implementierung des Designs enthalten. Anhand einer Evaluierung mit geeigneten Lastszenarien, die sowohl L4Re Applikationen wie auch virtuelle Maschinen umfassen, sind die erreichte Effizienz, die Einhaltung der Randbedingungen sowie der Overhead des Balancers zu zeigen. Der Benchmark ist so zu wählen, dass ein Vergleich mit existierenden Standardsystemen, wie Linux, durchgeführt werden kann.